Matemática da Clara

Material de estudo para fazer em casa: devagar, com as mãos e com desenhos.

ANTES DE COMEÇAR

Este material tem **5 lições**. Faça **uma lição por dia** (cerca de 20 a 30 minutos). Não precisa fazer tudo de uma vez.

Em cada lição tem **quatro partes**, sempre na mesma ordem:

1. **Aprenda**: uma ideia nova, explicada com desenhos.
2. **Exemplo**: uma conta resolvida passo a passo.
3. **Com as mãos**: fazer a mesma coisa com objetos de verdade.
4. **Agora você**: algumas contas para fazer sozinha.

TRÊS REGRAS DE OURO

1. Pode usar os dedos, os objetos e os desenhos. Sempre. Não é fazer batota: é assim que o cérebro aprende números.

2. Errar não faz mal. Se não souber, volte ao desenho da lição ou escreva "não sei" e pule. Um dia depois, tente de novo.

3. Devagar é melhor do que depressa. Leia a pergunta duas vezes antes de responder.

O que você vai aprender

Dia	Lição	Para que serve
1	Os números até 20 em "casinhas" de 5 e de 10	Ver quanto é sem contar um por um
2	Mais, menos, antes e depois	Comparar e saber que número vem a seguir
3	Somar (juntar)	Quantas figurinhas eu tenho no total?
4	Tirar (subtrair)	Quantas sobraram? Quanto falta?
5	Dinheiro em euros	Pagar, somar preços e conferir o troco

Material que você vai precisar

Lápis e borracha · 20 objetos pequenos iguais (botões, tampinhas, feijões, moedas de brinquedo) · um copo ou tigela · 2 euros em moedas de verdade, se possível.

PARA OS PAIS · COMO AJUDAR

A Clara tem discalculia: o sentido de quantidade não é automático. Por isso o material nunca pede "decorar contas". Ele constrói o **sentido do número** com quadros de 10, reta numérica e objetos, e só depois passa ao papel.

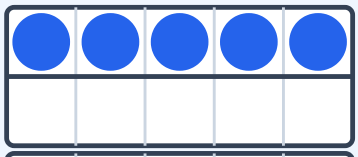
- Sente-se ao lado na parte "Com as mãos" da primeira vez. Depois ela repete sozinha.
- Se ela errar, **não diga "errado"**: peça para mostrar com os objetos. A resposta aparece sozinha.
- Se ela "fugir" (chutar sem olhar), a tarefa está difícil demais: volte um passo, não insista.
- Respostas na última página. Confira só depois de ela terminar.

1 Os números até 20 em casinhas

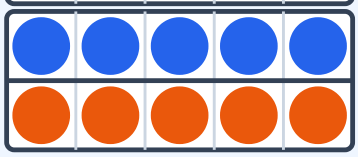
Dia 1 · ver quantos são sem contar um por um

APRENDA · O QUADRO DE 10

Contar um por um cansa e a gente se perde. Vamos usar um **quadro de 10**: duas filas de 5 casinhas.



= **5** (a fila de cima cheia)

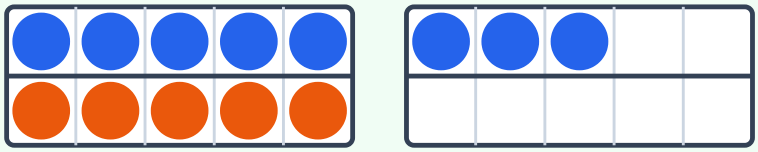


= **10** (as duas filas cheias)

Repare nas cores: a **fila azul** sempre tem 5. A **fila laranja** é o que passa de 5.

Para ler um número, olhe para os 5 azuis primeiro e depois conte só o que sobra.

EXEMPLO · QUANTO É ISTO?



1. O primeiro quadro está **cheio**: é **10**.
2. No segundo quadro há só **3** bolinhas, todas na fila azul.
3. **10 e mais 3** = **13**

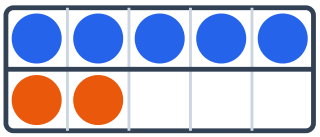
COM AS MÃOS

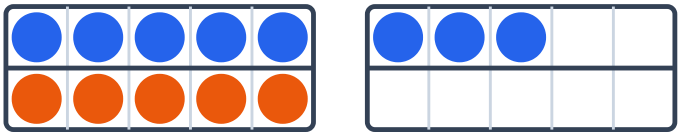
1. Pegue **13 tampinhas**. Desenhe, num papel, 2 quadros de 10 (ou use o desenho acima).
2. Ponha as tampinhas nas casinhas, **fila por fila**, sempre começando pela fila de cima.
3. Quando o primeiro quadro encher, olhe: sobraram quantas? Diga em voz alta: "**10 e mais 3**".
4. Repita com 8, 12, 15 e 19.

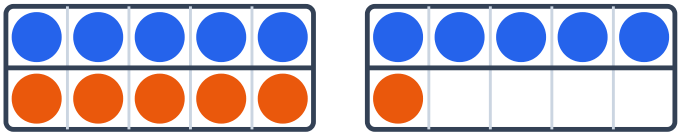
Agora você

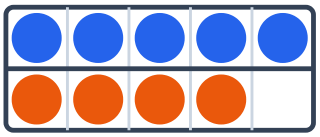
Faça devagar. Pode usar os dedos, as tampinhas e os desenhos.

Passo 1 · Diga quantas bolinhas. Use “10 e mais...” se precisar.

1.  Quantos? _____

2.  Quantos? _____

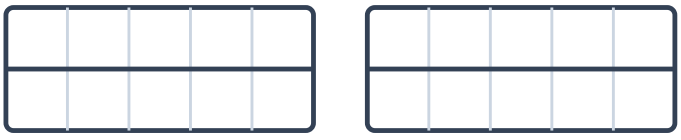
3.  Quantos? _____

4.  Quantos? _____

Passo 2 · Desenhe as bolinhas para chegar ao número.

5.  Pinte (ou ponha tampinhas) até ficar **6**

6.  Pinte (ou ponha tampinhas) até ficar **10**

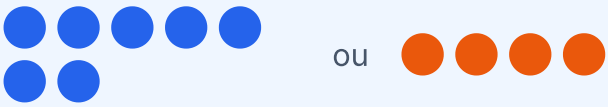
7.  Pinte (ou ponha tampinhas) até ficar **14**

2 Mais, menos, antes e depois

Dia 2 · comparar grupos e usar a reta dos números

APRENDA · QUEM TEM MAIS?

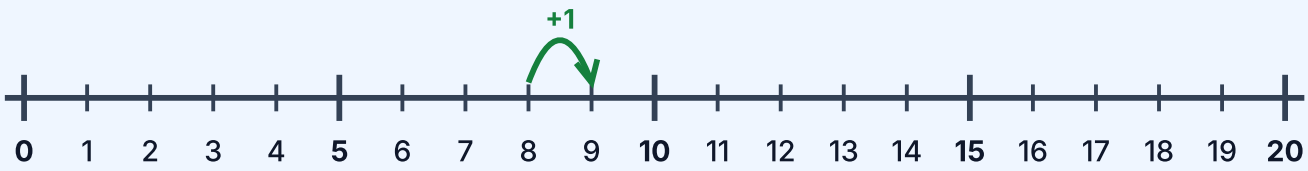
Para saber quem tem **mais**, não precisa contar tudo. **Faça pares**: ligue uma bolinha de um lado com uma do outro. Quem ficar com bolinhas sobrando tem mais.



O azul tem **mais** (sobram 3). O laranja tem **menos**.

APRENDA · A RETA DOS NÚMEROS

Os números ficam **em fila**, sempre na mesma ordem. Andar para a **direita** é ficar com **mais**. Andar para a **esquerda** é ficar com **menos**.



Depois do 8 vem o **9** (um passo para a direita). Antes do 8 vem o **7** (um passo para a esquerda).

COM AS MÃOS

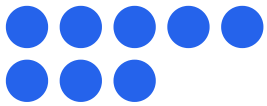
Faça duas fileiras de tampinhas, uma de **6** e outra de **9**. Ponha uma embaixo da outra, alinhadas. Quem passa do fim da outra tem mais. Diga: "**9 é mais que 6. Sobram 3.**"

Depois, no chão, faça com fita ou giz uma reta de 0 a 10. Dê um passo de cada vez, falando o número: "6... 7... 8...".

Agora você

Faça devagar. Pode usar os dedos, as tampinhas e os desenhos.

Passo 1 · Faça pares com os olhos (ou com o dedo) e marque quem tem mais.

1.  ou 

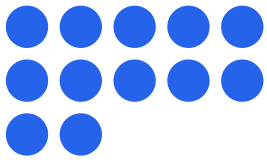
Quem tem mais? ◯ esquerda ◯ direita ◯ iguais

2.  ou 

Quem tem mais? ◯ esquerda ◯ direita ◯ iguais

3.  ou 

Quem tem mais? ◯ esquerda ◯ direita ◯ iguais

4.  ou 

Quem tem mais? ◯ esquerda ◯ direita ◯ iguais

5.  ou 

Quem tem mais? ◯ esquerda ◯ direita ◯ iguais

Passo 2 · Use a reta de cima. Escreva o número que vem antes ou depois.

6. O número que vem **depois** do **8** é _____

7. O número que vem **antes** do **15** é _____

8. O número que vem **depois** do **11** é _____

9. O número que vem **antes** do **20** é _____

10. O número que vem **depois** do **5** é _____

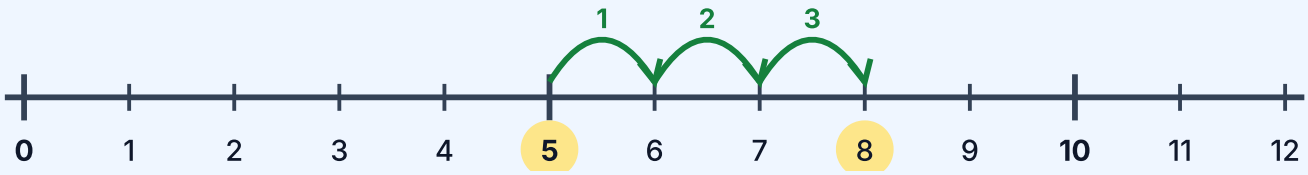
3 Somar: juntar para saber o total

Dia 3 · duas maneiras de somar sem decorar

APRENDA · SOMAR É ANDAR PARA A DIREITA

Somar é **juntar**. O sinal **+** quer dizer “e mais”. O sinal **=** quer dizer “dá”.

Maneira 1 · na reta. Comece no primeiro número. Dê tantos passos quantos o segundo número manda.

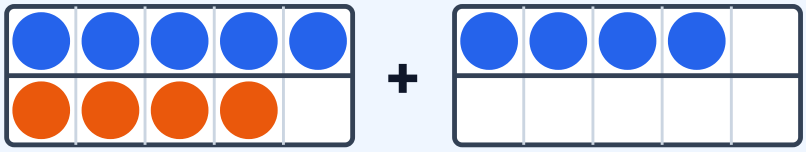


5 + 3: começo no 5, dou 3 passos (6, 7, 8) e chego no **8**. Dica: comece sempre pelo número maior.

APRENDA · MANEIRA 2: COMPLETAR O 10

Quando a conta passa de 10, é difícil contar. O truque: **primeiro encher o quadro de 10**.

9 + 4



1. O 9 precisa de **1** para chegar a 10.
2. Do 4, tiro 1 e sobram **3**.
3. **10 e mais 3 = 13**.

COM AS MÃOS

Faça **8 + 5** com tampinhas: ponha 8 no quadro de 10. Quantas faltam para encher? (2.) Tire 2 das 5 e passe para o quadro. Sobraram quantas? (3.) Agora é **10 e mais 3**.

Agora você

Faça devagar. Pode usar os dedos, as tampinhas e os desenhos.

Passo 1 · Use a reta: comece no primeiro número e dê os passos.



1. **4 + 3 =** _____

   Comece no 4. Dê 3 passos para a direita.

2. **5 + 4 =** _____

   Comece no 5. Dê 4 passos para a direita.

3. **6 + 2 =** _____

   Comece no 6. Dê 2 passos para a direita.

Passo 2 · Complete o 10, como no exemplo.

4. **9 + 4** → para chegar a 10, o 9 precisa de ____ sobra ____ → 10 + sobra = ____

5. **8 + 5** → para chegar a 10, o 8 precisa de ____ sobra ____ → 10 + sobra = ____

6. **7 + 6** → para chegar a 10, o 7 precisa de ____ sobra ____ → 10 + sobra = ____

7. **8 + 7** → para chegar a 10, o 8 precisa de ____ sobra ____ → 10 + sobra = ____

Passo 3 · Problemas da vida real. Desenhe se ajudar.

8. A Clara tem **8 figurinhas** e ganha mais **5**. Quantas tem agora?

   Resposta: _____

9. No treino de jiu-jitsu, ela ganhou **6 pontos** no primeiro combate e **7** no segundo. Quantos pontos ao todo?

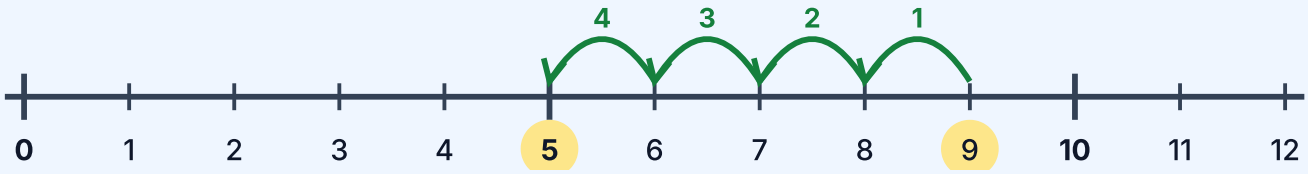
   Resposta: _____

4 Tirar: o que sobra e o que falta

Dia 4 · subtrair com a reta e com o quadro de 10

APRENDA · TIRAR É ANDAR PARA A ESQUERDA

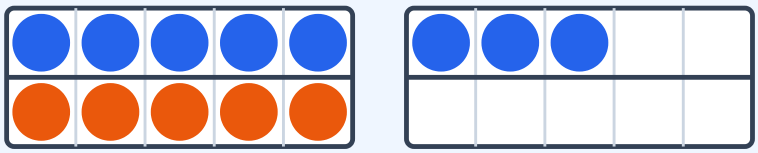
Tirar é o contrário de somar. O sinal − quer dizer "tira". **Começo no primeiro número e ando para a esquerda.**



9 − 4: começo no 9, dou 4 passos para trás (8, 7, 6, 5) e chego no **5**.

APRENDA · QUANDO PASSA DE 10, VOLTE AO 10

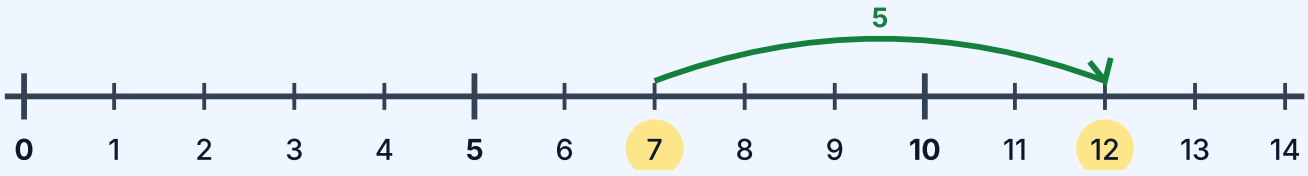
13 − 5. Primeiro tiro o que dá para chegar ao 10; depois tiro o resto.



1. Para chegar a 10, tiro **3** (13 − 3 = 10).
2. Eu devia tirar 5. Já tirei 3, então **faltam 2**.
3. **10 − 2 = 8**.

APRENDA · QUANTO FALTA? (A CONTA DE COMPRAR)

Às vezes não se tira: **conta-se de baixo para cima**. Tenho 7 euros, preciso de 12. Quanto falta?



De 7 até 12 são **5** passos. Faltam **5 euros**.

COM AS MÃOS

Ponha **12 tampinhas** na mesa. Tire 5 e esconda-as com o copo. Conte o que sobrou: **7**. Levante o copo e confira: 7 + 5 = 12. **Somar e tirar são amigos: um desfaz o outro.**

Agora você

Faça devagar. Pode usar os dedos, as tampinhas e os desenhos.

Passo 1 · Ande para a esquerda.

1. **9 − 4 =** _____
   Comece no 9. Dê 4 passos para a esquerda.

2. **8 − 3 =** _____
   Comece no 8. Dê 3 passos para a esquerda.

3. **10 − 6 =** _____
   Comece no 10. Dê 6 passos para a esquerda.

Passo 2 · Volte ao 10.

4. **12 − 5** → tiro 2 para chegar a 10; falta tirar ____ ; 10 − 3 = _____

5. **14 − 6** → tiro 4 para chegar a 10; falta tirar ____ ; 10 − 2 = _____

6. **15 − 8** → tiro 5 para chegar a 10; falta tirar ____ ; 10 − 3 = _____

Passo 3 · Quanto falta?

7. A Clara tem **8** euros e quer um boné que custa **11** euros. Quanto **falta**?
   Comece no 8 e conte quantos passos faltam até 11. _____

8. A Clara tem **6** euros e quer um boné que custa **13** euros. Quanto **falta**?
   Comece no 6 e conte quantos passos faltam até 13. _____

Passo 4 · Problema.

9. Havia **15 bolachas** no prato. A Clara e a Malu comeram **7**. Quantas sobraram?
   Resposta: _____

5 Dinheiro em euros

Dia 5 · somar preços e conferir o troco

APRENDA · MOEDAS E NOTAS QUE VAMOS USAR



moeda de **1 €**



moeda de **2 €**



nota de **5 €**



nota de **10 €**

Para somar dinheiro, **comece pelo maior** e vá juntando o resto.

EXEMPLO · SOMAR PREÇOS

Na cantina: sandes **2 €** + sumo **1 €** + bolo **2 €**.



Comece pelo maior: 2… junte o outro 2: **4**… junte o 1: **5 €**.

EXEMPLO · O TROCO: CONTAR PARA CIMA

A Clara paga com a nota de **10 €** um caderno de **7 €**. Quanto recebe de troco?



De 7 até 10 são **3** passos. O troco é **3 €**. Confira: 7 + 3 = 10.

COM AS MÃOS · BRINCAR DE LOJA

Coloque 4 produtos com etiqueta de 1 € a 7 €. Uma pessoa é a **vendedora** e a outra é a **cliente**. Use moedas de verdade (ou de brinquedo). A cliente paga com uma nota e a vendedora conta o troco **moeda por moeda**, em voz alta: "7… 8… 9… 10". Depois troquem de papel.

Agora você

Faça devagar. Pode usar os dedos, as tampinhas e os desenhos.

Passo 1 · Some os preços. Comece pelo maior.

1. uma sandes (2 €) e um sumo (1 €).



= _____ euros

2. um livro (5 €) e uma caneta (2 €).



= _____ euros

3. três pulseiras de 2 € cada.



= _____ euros

4. dois cadernos de 5 € e um lápis de 1 €.



= _____ euros

Passo 2 · Qual é o troco?

5. Paga com **5 €** uma coisa de **3 €**. Quanto é o troco?

   Conte de 3 até 5, de euro em euro. _____

6. Paga com **10 €** uma coisa de **7 €**. Quanto é o troco?

   Conte de 7 até 10, de euro em euro. _____

7. Paga com **10 €** uma coisa de **4 €**. Quanto é o troco?

   Conte de 4 até 10, de euro em euro. _____

8. Paga com **5 €** uma coisa de **1 €**. Quanto é o troco?

   Conte de 1 até 5, de euro em euro. _____

Meu quadro de estrelas

Pinte uma estrela por lição concluída. Cada lição vale uma estrela, mesmo que tenha errado algumas contas.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Dia	Lição	Como foi? (circule)
1	Casinhas de 5 e 10	Fácil · Mais ou menos · Difícil
2	Mais, menos, antes e depois	Fácil · Mais ou menos · Difícil
3	Somar	Fácil · Mais ou menos · Difícil
4	Tirar	Fácil · Mais ou menos · Difícil
5	Dinheiro	Fácil · Mais ou menos · Difícil

DESAFIO DE FIM DE SEMANA

Vamos ao supermercado (ou ao folheto de promoções). Escolha 3 produtos baratos. Escreva o preço de cada um (arredonde para euros inteiros), some, e invente um troco para uma nota de 10 €. Mostre à mãe, ao pai ou à irmã como pensou.

Respostas (para os pais)

Confira só depois de ela terminar. Quando houver erro, volte ao desenho/objetos da lição em vez de dar a resposta.

Lição	Respostas
1	Passo 1: 7, 13, 16, 9. Passo 2: desenhar 6, 10 e 14 bolinhas.
2	Passo 1: 8 e 5 → esquerda (azul); 6 e 9 → direita (laranja); 7 e 7 → iguais; 12 e 10 → esquerda (azul); 4 e 11 → direita (laranja). Passo 2: depois do 8 → 9; antes do 15 → 14; depois do 11 → 12; antes do 20 → 19; depois do 5 → 6.
3	Passo 1: 4+3=7, 5+4=9, 6+2=8. Passo 2: 9+4: precisa de 1, sobra 3, resultado 13; 8+5: precisa de 2, sobra 3, resultado 13; 7+6: precisa de 3, sobra 3, resultado 13; 8+7: precisa de 2, sobra 5, resultado 15. Passo 3: 13, 13.
4	Passo 1: 9−4=5, 8−3=5, 10−6=4. Passo 2: 12−5: tira 2, falta tirar 3, resultado 7; 14−6: tira 4, falta tirar 2, resultado 8; 15−8: tira 5, falta tirar 3, resultado 7. Passo 3: faltam 3, 7 €. Passo 4: 8.
5	Passo 1: 2 + 1 = 3 €; 5 + 2 = 7 €; 2 + 2 + 2 = 6 €; 5 + 5 + 1 = 11 €. Passo 2: 5−3=2 €, 10−7=3 €, 10−4=6 €, 5−1=4 €.